

Раздел 3. ПРИЗНАКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ ПРЯМЫХ

3.1. Признаки параллельности прямых

3.1.1. Параллельные прямые. Две прямые на плоскости называются *параллельными*, если они не пересекаются. Если прямые a и b параллельны, то их обозначают так: $a \parallel b$ (рис. 3.1).

Кроме параллельных прямых часто рассматривают *параллельные отрезки*. Два отрезка называются параллельными, если они лежат на параллельных прямых. На рисунке 3.1 отрезки PQ и EF параллельны.

Аналогично можно определить параллельность:

- отрезка и прямой,
- луча и прямой,
- отрезка и луча,
- двух лучей (рис. 3.1).

Аксиому параллельных прямых можно представить следующим образом.

IX. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести на плоскости не более одной прямой, параллельной данной.

Теорема. Если прямая пересекает одну из двух параллельных прямых, то она пересекает и другую.

Пусть $a \parallel b$ и прямая c пересекает a в точке A , т. е. $a \cap c = A$ (рис. 3.2). Докажем, что прямая c пересекает и прямую b .

Доказательство. Предположим, что прямая c не пересекает прямую b , т. е. $c \parallel b$. Тогда через точку A , не лежащую на b , проходят две прямые a и c , параллельные b . Это противоречит аксиоме параллельных прямых, согласно которой через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной.

Следовательно, наше предположение неверно и прямая c , пересекающая прямую a , должна пересекать и параллельную ей прямую b . ■

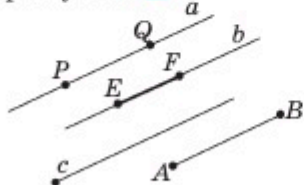


Рис. 3.1

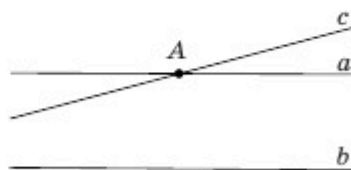


Рис. 3.2

3.1.2. Углы, образованные при пересечении двух прямых секущей.

Пусть прямая a пересекает две прямые b и c (рис. 3.3). В этом случае прямая a называется *секущей* по отношению к прямым b и c . При пересечении прямых b и c секущей образуются различные пары углов, которые имеют специальные названия:

углы 3 и 6, 4 и 5 – *внутренние односторонние*,
углы 3 и 5, 4 и 6 – *внутренние накрест лежащие*,
углы 1 и 5, 2 и 6, 4 и 8, 3 и 7 – *соответственные*.

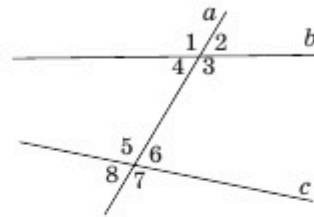


Рис. 3.3

Теорема 1. Если прямая a перпендикулярна прямым b и c , то прямые b и c параллельны.

Пусть $a \perp b$ и $a \perp c$. Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Предположим, что $b \not\parallel c$. Тогда существует точка пересечения $A = b \cap c$ (рис. 3.4).

Значит, из точки A можно опустить два перпендикуляра AB и AC к прямой a , что невозможно, т.к. через одну и ту же точку на прямой можно провести только одну перпендикулярную ей прямую.

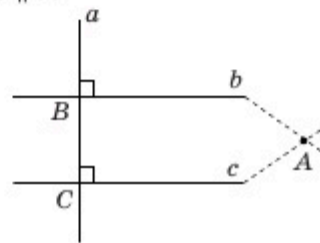


Рис. 3.4

Таким образом, получаем противоречие. Следовательно, наше предположение неверно и $b \parallel c$. ■

Теорема 2. (Признаки параллельности прямых.) Две прямые параллельны, если при пересечении их секущей:
1) *внутренние накрест лежащие углы равны*; 2) *соответственные углы равны*; 3) *сумма внутренних односторонних углов равна 180°* .

1. Пусть прямая AB пересекает прямые a и b и $\angle 1 = \angle 2$ (накрест лежащие углы равны) (рис. 3.5). Докажем, что $a \parallel b$.

Доказательство.

Если углы 1 и 2 – прямые, то по теореме 1 $a \parallel b$.

Если углы 1 и 2 – не прямые, проведем через середину O отрезка AB

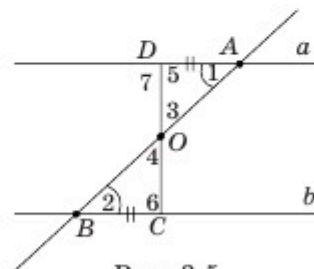


Рис. 3.5

прямую OD , перпендикулярную прямой a . Пусть D – основание этого перпендикуляра.

Аналогично, обозначим через C основание перпендикуляра, опущенного из точки O на прямую b . $OD \cap b = C$.

Точки D и C лежат в разных полуплоскостях относительно прямой AB . Так как $\angle 1 = \angle 2$ (по условию), $\angle 3 = \angle 4$ (как вертикальные углы) и $OA = OB$ (по построению), то по II признаку равенства треугольников (сторона и два прилежащих угла) $\triangle OAD = \triangle OBC$.

Следовательно, $\angle 5 = \angle 6 = \angle 7 = 90^\circ$, т.е. точки D, O, C лежат на одной прямой и $DC \perp a$, $DC \perp b$. Тогда по теореме 1 $a \parallel b$.

2. Пусть соответственные углы равны: $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.6). Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Углы 2 и 3 равны как вертикальные.

Так как $\angle 2 = \angle 1$ (по условию), то $\angle 3 = \angle 1$, т.е. внутренние накрест лежащие углы равны. Поэтому по первому признаку данной теоремы $b \parallel c$.

3. Пусть сумма внутренних односторонних углов равна 180° : $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$ (рис. 3.6). Докажем, что $b \parallel c$.

Доказательство. Так как $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$ (по условию), $\angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$ (смежные углы), то $\angle 1 + \angle 4 = \angle 3 + \angle 4$. Из этого равенства получаем $\angle 1 = \angle 3$, т.е. внутренние накрест лежащие углы равны. Если внутренние накрест лежащие углы равны, то по первому признаку параллельности прямых $b \parallel c$. ■

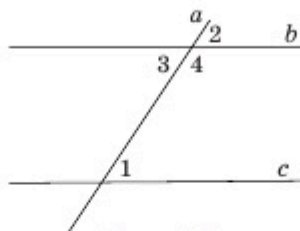


Рис. 3.6

Справедливы также и обратные утверждения.

Теорема 3. (Обратная теорема.) При пересечении двух параллельных прямых секущей: 1) внутренние накрест лежащие углы равны; 2) соответственные углы равны; 3) сумма внутренних односторонних углов равна 180° .

1. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая (рис. 3.7). Докажем, что $\angle 1 = \angle 2$.

Доказательство. Предположим, что $\angle 1 \neq \angle 2$.

В той полуплоскости, где находится угол 1 относительно прямой AB , построим угол CAB , равный углу 2. По I признаку параллельности прямых $AC \parallel b$ (так как $\angle CAB = \angle 2$ по построению).

Однако по условию $a \parallel b$. Значит, через точку A , не лежащую на прямой b проходят две прямые a и AC , параллельные прямой b . Это противоречит аксиоме параллельных прямых, согласно которой через точку вне данной прямой можно провести только одну прямую, параллельную данной.

Следовательно, наше предположение $\angle 1 \neq \angle 2$ неверное, и $\angle 1 = \angle 2$.

2. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая. Докажем, что $\angle 2 = \angle 3$.

Доказательство. Если $a \parallel b$, то по доказанному утверждению

1) $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.7). Углы 1 и 3 равны как вертикальные.

Отсюда $\angle 2 = \angle 3$, т.е. соответственные углы равны.

3. Пусть $a \parallel b$, AB – секущая. Докажем, что $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$.

Доказательство. По доказанному утверждению 1) $\angle 1 = \angle 2$ (рис. 3.7). Так как $\angle 2$ и $\angle 4$ – смежные углы, то $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$.

Следовательно, $\angle 1 + \angle 4 = 180^\circ$. ■

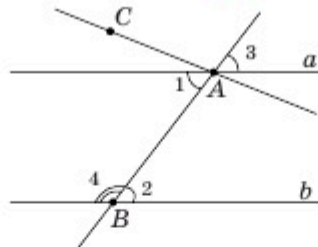


Рис. 3.7



Геометрия зародилась в Древнем Египте и получила дальнейшее развитие благодаря ученым Древней Греции. Евклид (III век до н.э.) систематизировал работы греческих геометров в труде «Начала», где ввел систему аксиом, включая V постулат (аналог аксиомы): «Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести только одну прямую, параллельную данной».



Евклид

В отличие от других аксиом V постулат не так легко представить на рисунке. Например, если немного повернуть прямую b вокруг точки A , то она пересечет прямую a (см. рис. 3.8).

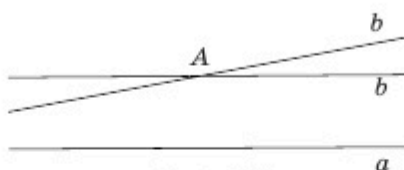


Рис. 3.8

Н. И. Лобачевский –
русский математик

Математики столетиями пытались вывести V постулат из других аксиом, но безуспешно. Лишь в XIX веке Н. И. Лобачевский (1792–1856) показал, что это невозможно. Он создал неевклидовую геометрию, где через точку вне прямой можно провести бесконечно много параллельных прямых, что подтвердило независимость V постулата.



1. Дайте определение параллельных прямых. Какие два отрезка называются параллельными?
2. Сформулируйте аксиому параллельных прямых.
3. Какие углы называются внутренними односторонними и накрест лежащими?
4. Какие углы называются соответственными?
5. Сформулируйте и докажите 3 признака параллельности прямых.



1. Перечислите практические способы построения параллельных прямых.
2. Приведите примеры параллельных прямых или отрезков из окружающей обстановки.
3. Из точки A вне прямой a , не параллельной линиям тетради в клетку, постройте перпендикуляр без измерительных инструментов. Проверьте точность построения с помощью транспортира.

Упражнения

А

- 3.1 Дан треугольник ABC . Сколько прямых, параллельных стороне AB , можно провести через вершину C ?
- 3.2. $\angle ABC = 80^\circ$, $\angle BCD = 110^\circ$. Могут ли прямые AB и CD быть: 1) параллельными; 2) пересекающимися?